

$$\begin{array}{ccc}
 & \mathbb{R}^2 & \\
 \varphi_{\mathcal{B}} \swarrow & & \searrow \varphi_{\mathcal{B}'} \\
 (x, y) & \xrightarrow{P} & \left(x, \frac{1}{2}(y - x)\right)
 \end{array}$$